SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
SENAI ALMIRANTE TAMANDARÉ
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ARTHUR HENRIQUE VIEIRA SILVA
GIOVANNA MENEZES MACHADO
JULIA LIMA DO CARMO
JULIO DE SOUZA GONÇALVEZ
MATHEUS FERNANDES BRAGA

SENAI FLOW: SISTEMA TECNOLÓGICO PARA GESTÃO E COMUNICAÇÃO EDUCACIONAL

SÃO BERNARDO DO CAMPO
2026

ARTHUR HENRIQUE VIEIRA SILVA
GIOVANNA MENEZES MACHADO
JULIA LIMA DO CARMO
JULIO DE SOUZA GONÇALVEZ
MATHEUS FERNANDES BRAGA

SENAI FLOW: SISTEMA TECNOLÓGICO PARA GESTÃO E COMUNICAÇÃO EDUCACIONAL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai Almirante Tamandaré, como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Orientação: Prof. Edgard Coutinho
Orientação: Tiago Reis

SÃO BERNARDO DO CAMPO
2026

ARTHUR HENRIQUE VIEIRA SILVA
GIOVANNA MENEZES MACHADO
JULIA LIMA DO CARMO
JULIO DE SOUZA GONÇALVEZ
MATHEUS FERNANDES BRAGA

SENAI FLOW: SISTEMA TECNOLÓGICO PARA GESTÃO E COMUNICAÇÃO EDUCACIONAL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai Almirante Tamandaré, como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Data de defesa: 13 de novembro de 2026

Resultado: _____ .

BANCA EXAMINADORA

XXXXXXXXXXX
Senai Almirante
XXXXXXXXXXX
Senai Almirante

RESUMO

Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta o desenvolvimento e a modelagem do SENAI Flow (Sistema Tecnológico para Gestão e Comunicação Educacional), concebido para modernizar os processos operacionais e a governança de infraestrutura da unidade SENAI Almirante Tamandaré, em São Bernardo do Campo. As instituições de ensino técnico enfrentam desafios crescentes na gestão de seus espaços físicos e na propagação de avisos institucionais; na unidade analisada, a ausência de um sistema digital integrado resultava em conflitos frequentes de ensalamento, sobreposição de horários e comunicação fragmentada por canais informais. Para solucionar esses gargalos, o projeto estabeleceu como objetivo geral desenvolver uma plataforma tecnológica (web e mobile) capaz de centralizar a reserva de salas, a gestão de ativos, o suporte técnico e a emissão de comunicados em tempo real. Metodologicamente, a pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso qualiquantitativo, estruturado em onze etapas contínuas que abrangeram desde a análise de concorrência e mapeamento de empatia até a aplicação de formulários de *briefing* com alunos, docentes e coordenação pedagógica, culminando no levantamento de requisitos e na modelagem de casos de uso em linguagem UML. O ecossistema funcional do SENAI Flow abrange um protocolo rigoroso de reserva de salas com antecedência mínima de 48 horas e validação pela administração, fluxo de mediação de reservas de emergência, módulo de solicitações de equipamentos atrelados aos ambientes, canal de relatos de avarias acionado via QR Code com anexo obrigatório de imagens e descrição técnica, mapas digitais de risco e rotas de acessibilidade mantidos em conjunto com a CIPA, além de um sistema de gamificação que premia turmas pelo engajamento na preservação das salas. A validação prática do sistema prevê uma estratégia de implantação piloto delimitada ao Bloco D da unidade. Os resultados demonstraram elevada viabilidade técnica e funcional sem custos diretos à instituição, promovendo a transformação digital, o aumento da eficiência logística e a melhoria da comunicação no ambiente educacional.

Palavras-chave: Inovação Educacional; Gestão Escolar; Comunicação Institucional; Sistemas de Informação Mobile; Estudo de Caso

ABSTRACT

This Undergraduate Thesis presents the development and modeling of SENAI Flow (Technological System for Educational Management and Communication), designed to modernize operational processes and infrastructure governance at the SENAI Almirante Tamandaré unit in São Bernardo do Campo. Technical education institutions face growing challenges in managing their physical spaces and disseminating institutional announcements; at the analyzed unit, the lack of an integrated digital system resulted in frequent classroom scheduling conflicts, overlapping timetables, and fragmented communication through informal channels. To address these bottlenecks, the project aimed to develop a technological platform (web and mobile) capable of centralizing room reservations, asset management, technical support, and real-time announcement publishing. Methodologically, the research is characterized as a mixed-methods case study structured in eleven continuous stages—ranging from competitive analysis and empathy mapping to briefing questionnaires administered to students, faculty, and academic coordination—culminating in requirements gathering and UML use case modeling. The functional ecosystem of SENAI Flow encompasses a rigorous room reservation protocol requiring a minimum 48-hour advance notice and administrative validation, an emergency reservation mediation flow, an equipment request module linked to specific spaces, a breakdown reporting channel triggered via QR Code with mandatory image attachments and technical descriptions, digital risk maps and accessibility routes maintained jointly with the CIPA, and a gamification system rewarding classes for engagement in room preservation. The practical validation of the system outlines a pilot implementation strategy restricted to Block D of the unit. Results demonstrated high technical and functional feasibility at no direct cost to the institution, fostering digital transformation, increased logistical efficiency, and improved communication within the educational environment.

Keywords: Educational Innovation; School Management; Institutional Communication; Mobile Information Systems; Case Study

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 7
1.1 PROBLEMA 7
1.2 OBJETIVO GERAL 7
1.3 JUSTIFICATIVA 7
2 METODOLOGIA 8
2.1 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA 8
2.1 SCRUM 8
2.2 KANBAN 9
2.3 APLICAÇÃO COMBINADA (SCRUMBAN) 9
3 DELIMITAÇÃO DO ESCOPO 9
4 BRIEFING 11
4.1 DOCENTE 11
4.2 ALUNO 14
4. 3 GESTÃO 16
5. BRAINSTORMING 18

1 INTRODUÇÃO

O uso eficiente dos espaços físicos e dos recursos disponíveis em instituições de ensino técnico é um fator determinante para a qualidade do processo de aprendizagem. No SENAI Almirante Tamandaré, unidade localizada em São Bernardo do Campo, a gestão de salas de aula, a comunicação entre coordenação, docentes e alunos, e o controle de avarias em equipamentos e ambientes ainda dependem, em grande parte, de processos manuais e descentralizados — o que gera conflitos de reserva, informações perdidas ou desatualizadas, e problemas estruturais que demoram a ser identificados e resolvidos.

Esse cenário revela uma lacuna operacional recorrente: a ausência de um sistema unificado que integre a reserva de ambientes, a comunicação institucional e o acompanhamento de manutenção em uma única plataforma, acessível tanto pela administração quanto pelo corpo docente e discente. Diante disso, este trabalho apresenta o desenvolvimento do **SENAI Flow**, um sistema web e mobile (iOS e Android) concebido para atender três perfis de usuário — administrador, docente e aluno — e resolver três problemas centrais identificados na rotina da instituição: os conflitos na reserva de salas, a fragmentação da comunicação interna, e a falta de rastreabilidade nos relatos de avarias.

1.1 PROBLEMA

Como a ausência de um sistema integrado de gestão de ambientes, comunicação e manutenção afeta a eficiência operacional de uma instituição de ensino técnico, e de que forma uma solução tecnológica pode mitigar esses impactos?

1.2 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema web e mobile que centralize a reserva de salas, a comunicação institucional e o registro de avarias no SENAI Almirante Tamandaré, oferecendo uma experiência integrada para administradores, docentes e alunos.

1.3 JUSTIFICATIVA

A escolha do tema se justifica pela relevância prática do problema identificado: a ausência de rastreabilidade e centralização das informações compromete a tomada de decisão da coordenação e gera retrabalho tanto para a administração quanto para docentes e alunos. Do ponto de vista acadêmico, o projeto permite a aplicação integrada de conceitos de engenharia de software — levantamento de requisitos, modelagem de dados, regras de negócio e metodologias

ágeis (Design Thinking, Scrum e Kanban) — a um problema real, dentro do próprio ambiente institucional em que os autores estão inseridos. A análise de soluções de mercado como Skedda, FMX, Totvs Educacional e ClassApp reforça a existência de sistemas similares, mas nenhum deles atende, de forma integrada, às três dores específicas mapeadas na instituição.

2 METODOLOGIA

O desenvolvimento do SENAI Flow adota uma abordagem híbrida de metodologias ágeis, combinando Scrum e Kanban, de forma a conciliar a previsibilidade de entregas por ciclos com a flexibilidade necessária para incorporar ajustes constantes ao longo do projeto — característica observada já na fase de levantamento de requisitos, em que reflexões do professor orientador e descobertas da equipe exigiram revisões sucessivas de regras de negócio e requisitos.

2.1 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA

Segundo Sommerville (2011) e Pressman (2016), metodologias ágeis são particularmente adequadas a projetos em que os requisitos evoluem durante o desenvolvimento e em que o feedback constante das partes interessadas é determinante para a qualidade do produto final — cenário compatível com o contexto deste trabalho, no qual a equipe segue validando decisões de escopo, regras de negócio e modelagem de dados junto ao orientador de forma iterativa. A adoção conjunta de Scrum e Kanban permite que a equipe estruture o trabalho em ciclos com entregas definidas (Scrum), mantendo, ao mesmo tempo, visibilidade contínua do fluxo de tarefas em andamento (Kanban).

2.1 SCRUM

O Scrum organiza o desenvolvimento em sprints — ciclos curtos e de duração fixa, ao final dos quais é entregue um incremento funcional do sistema. A aplicação do framework no projeto segue a seguinte estrutura:

- **Product Backlog:** lista priorizada de funcionalidades, derivada diretamente dos requisitos funcionais (RF) e das regras de negócio (RN) já levantados e documentados;
- **Sprint Planning:** reunião no início de cada sprint para seleção dos itens do backlog que serão desenvolvidos no ciclo;
- **Daily Scrum:** alinhamentos rápidos e frequentes entre os membros da equipe para acompanhar o progresso e identificar impedimentos;
- **Sprint Review:** apresentação do incremento desenvolvido ao final do sprint, momento em que também são incorporadas validações do orientador;

- **Sprint Retrospective:** avaliação do processo de trabalho da equipe, buscando melhorias contínuas para os próximos ciclos.

2.2 KANBAN

Em complemento ao Scrum, o quadro Kanban é utilizado para dar visibilidade ao fluxo de trabalho dentro de cada sprint, organizando as tarefas em colunas que representam seus estágios (por exemplo: *A Fazer*, *Em Desenvolvimento*, *Em Teste* e *Concluído*). Essa visualização permite à equipe identificar rapidamente gargalos, tarefas paradas ou sobrecarga de trabalho em um determinado estágio, funcionando como um mecanismo de controle visual complementar ao ritmo definido pelas sprints do Scrum.

2.3 APLICAÇÃO COMBINADA (SCRUMBAN)

A combinação das duas abordagens — por vezes referida na literatura como *Scrumban* — permite à equipe manter a disciplina de entregas incrementais do Scrum sem perder a flexibilidade de reprocessar itens do backlog conforme novas necessidades surgem, como ocorreu durante a fase de documentação do projeto, quando novas regras de negócio e requisitos precisaram ser incorporadas a partir de reflexões trazidas pelo professor orientador já com parte da documentação em andamento. Essa característica torna o modelo especialmente adequado à realidade de um projeto acadêmico desenvolvido por uma equipe pequena, com prazos definidos e escopo sujeito a refinamentos contínuos.

3 DELIMITAÇÃO DO ESCOPO

1. Relatório de Avarias: se um equipamento ou estrutura apresentar problema, o docente abre um chamado de manutenção preventiva/corretiva diretamente pelo app, anexando foto e descrição do defeito (mínimo de 30 caracteres).

- Cada sala possui um QR Code fixado que, ao ser escaneado, direciona automaticamente para o formulário de relatório de avarias daquela sala específica, associando o registro ao identificador da sala no banco de dados.

2. Gestão de Ativos: controle do ciclo de vida dos equipamentos e insumos didáticos (ex. pilhas, baterias, projetores, entre outros), incluindo:

- Cadastro de cada equipamento com quantidade disponível por ambiente/sala;
- Status do equipamento (disponível, em manutenção, inativo), atualizado automaticamente quando associado a um relatório de avaria (item 1);
- Controle de solicitações de equipamentos didáticos pelos docentes, respeitando a quantidade disponível na sala.

3. Engajamento:

- Sistema de Pontuação: a turma ganha pontos com base na confirmação do docente ao encerrar o uso da sala — sessões entregues em ordem geram pontuação cheia, e o relato correto de avarias (com foto e descrição) preserva a pontuação, incentivando o relato em vez de penalizá-lo;
- Pontos podem ser trocados por brindes (camisas, EPIs, entre outros);
- Ranking de Turmas: destaque para a turma com melhor pontuação de conservação e uso responsável dos ambientes.

4. Mapas Internos (Mapa de Risco): representação visual estática (planta/imagem da instituição) com as áreas de risco cadastradas pela coordenação, incluindo também indicação de rotas e recursos de acessibilidade (rampas, elevadores, banheiros adaptados).

5. Reserva de Salas: reservas feitas pelo docente com no mínimo 48 horas de antecedência, sujeitas à validação da administração. Reserva de emergência: quando não há sala disponível no horário desejado, o docente pode acionar a reserva de emergência, visualizando também salas já reservadas e solicitando a análise da administração, que decide considerando os docentes envolvidos; em caso de aprovação, o docente que detinha a reserva original é realocado para uma sala equivalente.

6. Monitoramento geral do coordenador e do diretor sobre reservas, avarias, comunicados e pontuação das turmas.

7. Emissão de avisos (comunicados) pela equipe administrativa, gerais ou direcionados a turmas específicas.

8. Autenticação: login exige acesso liberado pela administração (e-mail educacional e senha), com autenticação própria do sistema, sem dependência de provedores externos de identidade (ex. Google).

9. Permissões e solicitações: todas as permissões e solicitações (reservas, acesso, trocas de salas, sugestões, entre outras) são dirigidas à equipe administrativa. Solicitações de equipamentos passam a ser tratadas como um tipo de chamado dentro do módulo de Suporte, unificando o fluxo de atendimento.

10. Cadastro de salas e recursos: a equipe administrativa cadastra novas salas e novos recursos disponíveis, incluindo bloco/prédio e quantidade de cada equipamento por sala.

11. Estratégia de implantação: o sistema será testado inicialmente em um único bloco da instituição, antes do rollout completo, permitindo validar o funcionamento das reservas, relatórios de avarias e sistema de pontuação em ambiente controlado.

4 BRIEFING

4.1 DOCENTE

1. Ao reservar uma sala para uso, já aconteceu de o ambiente desejado estar ocupado ou indisponível no momento em que você precisava? Qual é a maior dificuldade que você enfrenta quando precisa solicitar ao coordenador a troca ou uso de uma sala diferente?

A totalidade dos docentes já enfrentou ambiente ocupado ou indisponível no momento da utilização, mesmo tendo reserva prévia. As dificuldades relatadas convergem em três frentes: falta de visibilidade sobre quais salas estão livres no momento, dependência de localizar o coordenador presencialmente para resolver o conflito, e ausência de um mecanismo que impeça a sobreposição de reservas — um docente chega a sugerir explicitamente que o sistema deveria impedir que uma reserva já confirmada seja sobrescrita por outro usuário.

2. Atualmente, qual é a forma de organização da sua instituição para a reserva de salas? Você possui alguma crítica ou melhoria ao sistema?

As respostas descrevem um cenário heterogêneo e pouco maduro: parte da instituição já usa um sistema web de reservas vinculado a turmas e docentes, enquanto outra parte ainda depende de planilhas, combinados informais ou reservas por chat. Um docente descreve a centralização na figura do coordenador como um fator que "engessa" o processo. Esse retrato reforça a oportunidade de substituir processos paralelos e não padronizados por um fluxo único de reserva com regras de negócio claras.

3. Como você efetua a solicitação de equipamentos que serão utilizados para lecionar a sua aula? (exemplo: carrinho de notebooks, projetores móveis). Já aconteceu a situação de você ficar sem o equipamento por possíveis conflitos de utilização entre docentes?

A solicitação hoje ocorre majoritariamente de forma informal, por combinação direta com o professor ou coordenador responsável pelo recurso, com aviso de antecedência quanto ao período e à quantidade de aulas necessárias. Divergências de uso entre docentes já geraram conflitos, resolvidos por negociação direta entre pares — um processo que depende de boa vontade e não de regra formal, o que justifica a necessidade de um fluxo de solicitação com aprovação da coordenação.

4. Você já recebeu alguma reclamação sobre o estado da sala após a utilização da mesma pelos alunos? Se sim, como você lidou com isso?

A maioria já recebeu relato de sala em mau estado após o uso pelos alunos, e a resposta típica foi conversar diretamente com a turma ou acionar o setor de operação (OPP). Não há um processo padronizado de registro dessas ocorrências, o que aponta para a utilidade de vincular o estado da sala ao encerramento formal da reserva.

5. Você acha que há pouco engajamento dos alunos a organizarem a sala ao final do expediente?

Há percepção recorrente de baixo engajamento dos alunos na organização da sala ao final do uso, especialmente no período noturno. Essa observação sustenta a lógica de um sistema de pontuação como mecanismo de incentivo, alinhando-se ao interesse já manifestado pelos alunos, ainda que com as ressalvas sobre critérios justos.

6. Em uma situação de emergência, você já precisou utilizar uma sala que já estava sendo ocupada por outro docente? Como você lidou com esse conflito?

Parte dos docentes já precisou usar uma sala ocupada por outro colega, com desfechos variados: alguns resolveram por negociação direta, outros só puderam mudar de ambiente após intermediação da coordenação. Um relato explicita que o outro docente não deixou a sala, forçando alteração de cronograma — evidência concreta da necessidade de um fluxo formal de reserva de emergência com decisão da administração, e não apenas negociação informal entre pares.

7. Como você repassa avisos urgentes (como mudanças de sala ou recados da coordenação) para as suas turmas?

Os canais usados hoje são o representante de turma, o Google Sala de Aula e a comunicação boca a boca. Mais de um docente relata que a informação nem sempre chega a todos os alunos, não por falha de envio, mas por falta de atenção ao aviso — o que reforça a necessidade de um canal formal e centralizado, com maior garantia de leitura do que grupos informais.

8. Quando ocorre a quebra de algum equipamento durante a sua aula, com quem você resolve? Se houvesse um QR Code fixado na sala para abrir um comunicado de quebra para o equipamento, isso facilitaria sua rotina?

O fluxo típico é fotografar o problema e informar diretamente o setor responsável (OPP). A ideia de abertura de chamado via QR Code fixado na sala é recebida de forma majoritariamente positiva, descrita como um facilitador da rotina de manutenção — o que válida a exigência de que o relatório de avaria aceite anexo de foto e descrição vinculados à sala.

9. Você acha que os alunos devem ter acesso ao mapa de risco do respectivo bloco em que estuda? Justifique sua resposta.

Os docentes são unânimes em considerar esse acesso necessário, justificando-o pela formação de uma cultura prevencionista e pelo direito do aluno de conhecer os riscos do ambiente onde estuda. Parte dos docentes relata que, hoje, o mapa já fica disponível fisicamente no corredor ou dentro da própria sala.

10. Hoje, quando você reclama ou aponta algo para a escola por meio digital (email, whatsapp, etc), você tem a noção se alguém leu?

Assim como no público discente, os docentes relatam incerteza sobre se uma reclamação enviada por e-mail ou WhatsApp foi de fato lida, o que gera desconforto quanto à efetividade do canal.

11. Se existisse uma aplicação na qual as reclamações/solicitações pudessem ser enviadas, com status atual da sua mensagem (exemplo: em análise/resolvido), você acharia satisfatório?

Há concordância generalizada de que um status visível (em análise/resolvido) traria mais confiança, permitindo inclusive rastrear se o chamado está de fato sendo tratado, o que reforça novamente a exigência de manter histórico rastreável nos chamados de suporte.

4.2 ALUNO

1. Qual celular/sistema você usa no dia a dia (Android/iOS)? Com que frequência você usaria um app da escola?

Os respondentes cursam Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Química, com predomínio do sistema operacional Android e expectativa de uso diário ou quase diário de um aplicativo institucional, o que reforça a viabilidade de uma solução mobile como canal principal de comunicação.

2. Hoje, como você descobre onde é sua próxima aula quando muda de sala?

A maioria relata não ter um meio formal de descobrir a sala da próxima atividade quando ocorre mudança, dependendo do boca a boca, de avisos de professores ou da simples observação de murais. Não há um ponto único de consulta, o que evidencia a necessidade de um recurso do tipo "onde é minha aula agora", com base na reserva ativa da turma.

3. Como você recebe avisos da coordenação hoje (mural, grupo de WhatsApp, professor)? Algum já se perdeu ou chegou atrasado?

Mural físico, grupos de WhatsApp e comunicação verbal via professor aparecem como os canais atualmente usados, sem um canal digital institucional único. Um dos relatos menciona atraso já ocorrido por falha nesse fluxo informal, o que reforça a fragilidade da comunicação atual e justifica a centralização de avisos em um único aplicativo.

4. Você gostaria de receber avisos só da sua turma, tratando de "onde" seria sua aula ou se

caso houvesse alguma atividade restrita à sua turma?

Todos os cinco alunos manifestaram interesse em receber avisos restritos à própria turma, tanto sobre localização de aula quanto sobre atividades específicas. Esse ponto válido a necessidade de um espaço do tipo "Minha Turma" com informações segmentadas por vínculo de matrícula.

5. Já percebeu um equipamento quebrado ou uma sala em mau estado e não soube a quem avisar? O que você fez?

A maior parte dos alunos já identificou equipamento quebrado ou sala em mau estado e, na ausência de um canal claro, optou por simplesmente não relatar ou por buscar outro ambiente disponível. Isso indica uma lacuna real de processo — não falta disposição do usuário em avisar, falta o canal — o que sustenta a criação de um fluxo de relato acessível a todos os perfis, e não apenas ao docente.

6. Você se sentiria motivado por um sistema de pontos por turma que premia o cuidado com o ambiente? O que faria você achar isso injusto?

A recepção é predominantemente positiva, mas ponderada: os alunos veem valor no incentivo ao cuidado com o ambiente, porém apontam um risco recorrente de percepção de injustiça, associado a diferenças de uso do espaço entre turmas e à presença de alunos que já danificam o patrimônio de forma recorrente e não mudam de comportamento. Esse achado é relevante para calibrar critérios de pontuação que considerem o tipo de ambiente e a frequência de uso.

7. Como você tem acesso ao mapa de risco da escola? Você acredita que os alunos e docentes devem ter acesso a esse mapa com facilidade e a qualquer momento?

O acesso hoje é considerado difícil ou pouco visível — os mapas existem, mas ficam "escondidos" ou dispersos pelos corredores. Ainda assim, há concordância unânime de que o acesso deveria ser fácil e a qualquer momento, o que reforça a exigência de disponibilizar o mapa de risco dentro do aplicativo, e não apenas fisicamente.

8. Hoje, quando você reclama ou aponta algo para a escola, você sabe se alguém leu? Você

gostaria de saber que sua mensagem foi vista, mesmo sem receber uma resposta?

Os alunos relatam não ter, hoje, qualquer retorno sobre se uma reclamação enviada por e-mail ou WhatsApp foi lida. A ausência de confirmação de leitura é apontada como fonte de insegurança quanto à efetividade do canal.

9. Se sua reclamação "desaparecesse" da tela depois de lida, isso te incomodaria, ou faz sentido para você que só o histórico guarde isso?

A introdução de status (em análise/resolvido) é vista de forma unanimemente favorável, sendo descrita como algo que traria satisfação e reduziria a incerteza atual — o que valida diretamente a necessidade de rastreabilidade de status nas funcionalidades de relatos e sugestões.

4. 3 GESTÃO

1. Hoje, quando dois professores precisam da mesma sala, quem decide e com base em quê (tamanho da turma, ordem de chegada, tipo de atividade)?

A alocação segue a matriz curricular vigente — ou seja, a prioridade não é definida pela ordem de chegada, mas pela unidade curricular já prevista no horário oficial da turma.

2. Quanto tempo, na prática, você consegue levar para decidir um conflito de reserva de salas sem prejudicar a aula que já estava marcada?

A gestão relata conseguir resolver um conflito de reserva em cerca de dez minutos, o que estabelece um parâmetro de referência para o tempo de resposta esperado de uma funcionalidade de reserva de emergência.

3. Como é feito o controle do estoque de equipamentos e insumos didáticos (projetores, baterias, carrinhos de notebook) disponíveis nas salas? Como a gestão controla a mudança do status desses itens (disponível, em manutenção, inativo).

O controle é feito por meio de movimentação patrimonial, sem menção a um sistema unificado com os demais processos da escola — uma lacuna de integração que o SENAI Flow pode endereçar ao vincular equipamento, sala e status de disponibilidade em uma única estrutura.

4. Como a equipe de gestão recebe e acompanha as notificações de equipamentos quebrados ou avarias na infraestrutura das salas? A abertura de chamados via QR Code fixado na sala (com foto e descrição técnica) facilitaria a rotina de manutenção da

unidade?

A gestão já utiliza um software de manutenção para acompanhar chamados de avaria, o que indica que o módulo de avarias do SENAI Flow deve prever integração ou, no mínimo, compatibilidade de fluxo com esse processo já existente.

5. Quando um aluno ou docente é desvinculado da instituição, em quanto tempo o acesso dele é efetivamente cortado?

O acesso permanece ativo enquanto houver matrícula ativa, sendo cortado no momento em que ela deixa de existir — confirmando o critério já modelado de bloqueio imediato associado ao status de matrícula.

6. Hoje, como vocês organizam as reclamações recebidas — existe uma forma de saber quais já foram tratadas e quais ainda não?

O canal institucional atual é o "Fale Conosco", com prazo definido de cinco dias úteis para tratamento — prazo que já havia sido identificado nas regras de negócio e que a fala da gestão confirma como política institucional real, e não apenas uma proposta do sistema.

7. Hoje, quem é responsável por manter informações de áreas de risco e rotas de acessibilidade atualizadas? Com que frequência essas informações mudam?

A atualização das informações de áreas de risco e rotas de acessibilidade está a cargo da CIPA e da Brigada de Emergência, o que caracteriza um público interno específico e distinto da coordenação acadêmica, relevante para definir o perfil de acesso responsável por manter essa informação no sistema.

8. Você acredita ser necessário um acesso por parte dos alunos e docentes a esse mapa de forma rápida e a qualquer momento?

A gestão confirma, sem ressalvas, a necessidade de que alunos e docentes tenham acesso rápido ao mapa de riscos e às rotas de fuga a qualquer momento.

9. Se o sistema fosse testado primeiro em um único bloco, qual vocês escolheriam e por

quê? O que precisaria estar 100% funcionando antes de expandir para outros blocos?

Caso o sistema fosse testado antes da expansão, a gestão indica o Bloco D como unidade piloto, condicionando o teste ao funcionamento pleno da sinalização física do bloco — um dado relevante para o planejamento de implantação incremental do sistema, embora fora do escopo funcional do software em si.

10. Quais canais a administração utiliza atualmente para emitir avisos gerais para toda a escola ou mensagens particulares para turmas específicas? Quais falhas de comunicação costumam ocorrer nesses envios?

Hoje, os avisos gerais e particulares dependem do canal informal entre as Assessorias de Qualidade de Vida (AQVs) e os representantes de turma via WhatsApp, sem um canal institucional formal e auditável — o que reforça, do ponto de vista da própria gestão, a necessidade de centralizar comunicados dentro do aplicativo.

5. BRAINSTORMING

1. Gestão e Reserva de Ambientes:

- Consulta Rápida: Visualização em tempo real de salas e laboratórios desocupados.
- Respeito à Grade Fixa: Permissão de reservas apenas para horários e espaços vagos, sem alterar as aulas alocadas pela coordenação.
- Proteção de Agendamento: Bloqueio lógico para impedir que um docente altere ou cancele a reserva feita por outro.
- Inclusão do Auditório: Cadastro e disponibilização do auditório no catálogo de espaços reserváveis.
- Priorização em Realocações: Sugestão automática de trocas de ambientes priorizando a ordem cronológica do agendamento.

2. Manutenção e Infraestrutura:

- Abertura via QR Code: Leitura de etiquetas instaladas nas salas para acionar o formulário de avarias e falhas em equipamentos.
- Controle de Estado (*Check-in/Out*): Registro das condições de conservação e limpeza da sala antes e depois do uso.

3. Rastreabilidade e Comunicação:

- Status em Tempo Real: Exibição do andamento do tratamento dos chamados (*Em análise*, *Resolvido*, etc.).
- Notificações Instantâneas: Envio de alertas automáticos sobre aprovações ou reprovações de solicitações.

4. Engajamento e Preservação Patrimonial:

- Gamificação e Recompensas: Conversão dos pontos acumulados pelas turmas por bom uso das salas em benefícios junto à AAPM.